

Notas de Aula

Método do Lugar das Raízes (Root Locus)

O método de localização e análise do lugar das raízes é uma forma de se representar graficamente os pólos da função de transferência de um sistema em malha-fechada e as suas várias localizações, em função da variação de algum parâmetro presente na função de transferência.

Conforme foi estudado previamente, a resposta transitória de um sistema em malha fechada é função do valor dos pólos. Os pólos são as raízes da equação característica do sistema, onde a equação característica do sistema é o denominador da função de transferência.

Por exemplo, para os sistemas de 2da ordem:

- 2 Raízes Complexas: sistema é subamortecido;
- 2 Raízes Reais e iguais: sistema criticamente amortecido;
- 2 Raízes Reais e diferentes: sistema é Superamortecido.

A localização das raízes, isto é, os seus valores, definem ainda algumas especificações do sistema como por exemplo, overshoot, tempo de pico, tempo de acomodação, etc. Com isto, o uso do método do lugar das raízes permite que se defina os valores dos parâmetros da função de transferência através da localização das raízes que satisfaçam as especificações do sistema.

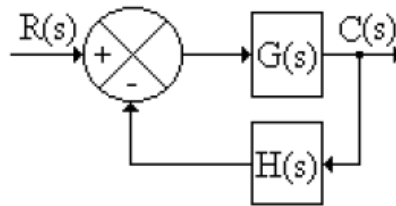
Com o uso deste método, pode-se prever os efeitos sobre a localização dos pólos de malha fechada, quando houver variação do valor do ganho de malha-aberta ou for acrescentados pólos e/ou zeros na função de transferência de malha-aberta.

O método do lugar das raízes possibilita determinar os pólos da função de transferência em malha-fechada a partir dos pólos e zeros da função de transferência de malha-aberta, considerando o ganho de malha-aberta como parâmetro.

No que diz respeito o projeto de sistemas de controle, **o método do lugar das raízes indica a maneira pela a qual os pólos e zeros em malha-aberta devem ser modificados de modo que a resposta satisfaça as especificações de desempenho do sistema.**

PRINCÍPIOS BÁSICOS DO MÉTODO DO LUGAR DAS RAÍZES

Seja o sistema em malha fechada, mostrado abaixo:



Onde:

$$G(s) = \frac{K}{S(S+2)}$$
$$H(s) = 1$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s) \cdot H(s)}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{S^2 + 2S + K}$$

Supondo que uma das especificações deste sistema, seja um overshoot (O_s) máximo de 4,5%, então precisaríamos de um fator de amortecimento $\zeta = 0,707$. Usando a forma padrão da equação característica para os sistemas de 2da ordem.

$$S^2 + 2\zeta\omega_n S + \omega_n^2 = 0$$

Podemos igualar:

$$S^2 + 2\zeta\omega_n S + \omega_n^2 = S^2 + 2S + K$$

$$\zeta\omega_n = 1 \quad \text{e} \quad \omega_n^2 = K$$

Para $\zeta = 0,707$, resulta que $\omega_n = 1,414$ o que é satisfeito com $K = 2$.

Desta forma, a definição do ganho de malha-aberta satisfaz integralmente a única especificação solicitada. Porém, se outras especificações fossem solicitadas, como por exemplo:

- tempo de pico,
- tempo de subida,
- tempo de acomodação,

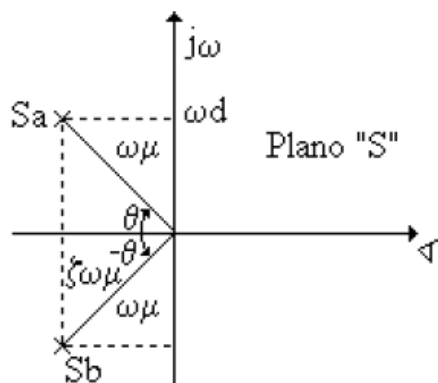
a definição do único parâmetro de projeto, isto é, o ganho “K” não consegue satisfazer integralmente todas as especificações. Com isto, este ganho deve ser escolhido de maneiras a satisfazer em parte todas as especificações de projeto, se possível. É nesta hora que **o método do lugar das raízes é útil, para investigar o efeito produzido na resposta do sistema pela escolha de diferentes valores para o ganho “K”**.

O método do lugar das raízes nos possibilita determinar os pólos em malha fechada a partir dos pólos e zeros em malha aberta, considerando o ganho como parâmetro. O objetivo final é escolher um conjunto de regras que permitam representar o lugar geométrico dos pólos de $C(s)/R(s)$ à medida que K varia de 0 a $+\infty$, sem resolver qualquer equação polinomial.

Usando as expressões para as raízes:

$$S_{1,2} = (-b \pm \sqrt{D})/2a \quad \text{e} \quad D = b^2 - 4ac$$

Considerando S_a e S_b as raízes da equação característica e representando elas no plano S :



$$S_{a,b} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$S_{a,b} = \omega_n \angle 180^\circ \pm \theta = \omega_n \angle 180^\circ \pm \cos^{-1} \zeta$$

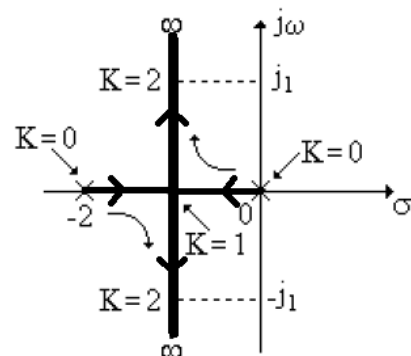
Sejam portanto, S_1 e S_2 as raízes da equação característica $S^2 + 2S + K$

$$S_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-K} \quad \therefore \quad S_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{K-1}$$

Em nosso exemplo específico para traçarmos no plano “ S ” as raízes S_1 , S_2 , é necessário que se conheça o valor de “ K ”. Porém como este é o nosso parâmetro de projeto, podemos traçar as raízes S_1 e S_2 para todos os valores de “ K ” entre “0” e “ ∞ ” e após, definir qual o valor de “ K ” que melhor atende as especificações.

Sejam os valores de “ K ”:

K	S_1	S_2
0	$-0 + j0$	$-2 - j0$
0,5	$-0,3 + j0$	$-1,707 - j0$
1,0	$-1,0 + j0$	$-1,0 - j0$
2,0	$-1,0 + j1,0$	$-1,0 - j1,0$
3,0	$-1,0 + j1,414$	$-1,0 - j1,414$



As linhas grossa definidas no plano “ S ”, mostrado acima, é o lugar das raízes para o sistema de 2ª ordem, em questão. Para $K > 1$, as raízes são complexas e a constante de

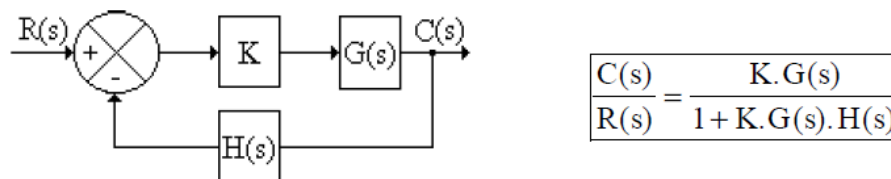
tempo do sistema passa a ser $T = 1/\zeta\omega_n$. Por outro lado o aumento do valor de “K” diminuí o valor de “ ζ ” e, portanto aumenta o overshoot; causa também um aumento de “ ω_n ” e “ ω_d ” diminuindo o tempo de pico e o tempo de subida. Para o problema em questão, o valor de “K” que melhor atende as especificações de projeto é $K = 2$. Neste caso, o valor de “K”, obtido experimentalmente é o mesmo que o obtido pela comparação das equações características do sistema e a padrão.

Entretanto, a medida que a ordem do sistema aumenta, isto é, aumenta o número de pólos e zeros do sistema, a dificuldade da obtenção das especificações se forma extremamente complexa e o método do lugar das raízes torna-se bem mais atraente.

Também, o sistema realimentado será estável para qualquer $K \in [0, \infty)$ se e somente se os lugares geométricos estiverem estritamente dentro do semiplano esquerdo do plano S. Nesse caso os possíveis pólos teriam parte real negativa.

DEFINIÇÃO GERAL DO LUGAR DAS RAÍZES

Seja o sistema genérico mostrado abaixo:



A equação característica da função de transferência é:

$$1 + KG(S)H(S) = 0 \quad \text{então} \quad KG(S)H(S) = -1 \quad \text{e} \quad K = \frac{-1}{G(S)H(S)}$$

Onde $G(s)H(s)$ é uma razão de polinômios em S. Seja um ponto qualquer “ S_1 ” definido no plano complexo. O valor $S = -S_1$ deverá pertencer ao lugar das raízes, se e somente se a expressão anterior é satisfeita.

A razão de polinômios pode ser expressa em função de seus pólos e zeros:

$$KG(S)H(S) = \frac{K(S + Z_1)(S + Z_2) \dots (S + Z_m)}{(S + P_1)(S + P_2) \dots (S + P_n)}$$

Geralmente a equação característica é uma quantidade complexa, e pode ser separada em duas equações a fim de igualarem-se os ângulos e módulos de ambos os lados da equação.

$$KG(s).H(s) = -1$$

$$\text{- CONDIÇÃO DE MÓDULO: } |K.G(s).H(s)| = 1$$

$$\text{- CONDIÇÃO DE ÂNGULO: } \angle G(s).H(s) = \pm 180(2N + 1) \quad N=(0,1,2,...)$$

Os valores de “S” que satisfazem as condições de módulo e de ângulo são as raízes da equação característica ou os pólos da função de transferência do sistema em malha-fechada.

Como a condição de módulo pode ser satisfeita para uma dada combinação de valores de “S” e “K”, a mesma não pode ser considerada isoladamente para a definição dos valores possíveis para a variável “S” que estão no lugar das raízes.

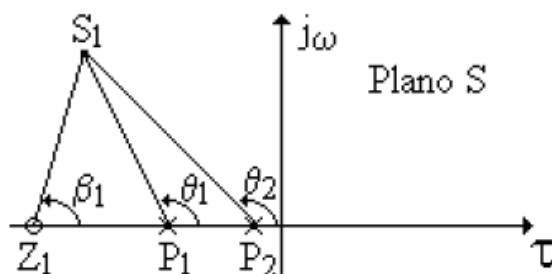
Já a condição de ângulo pode ser considerada isoladamente, pois não depende do parâmetro K.

Exemplo

Seja a seguinte função de transferência de malha aberta:

$$KG(S)H(S) = \frac{K(S + Z_1)}{(S + P_1)(S + P_2)}$$

Deseja-se saber se o ponto $S = S_1$ faz parte do lugar das raízes deste sistema.



$$\beta_1 - \theta_1 - \theta_2 = \pm 180^\circ (2N + 1)$$

Se a condição de ângulo, expressão anterior, for satisfeita significa que o ponto S_1 pertence ao lugar das raízes. A localização de todos os pontos que satisfazem essa condição forma o lugar das raízes para este sistema.

Uma vez que para o ponto “ S_1 ” a condição de ângulo foi satisfeita deve-se então, substituir-se “S” por “ S_1 ” na condição de modulo para que se defina qual o valor do ganho de malha aberta (K) que fornece este ponto.

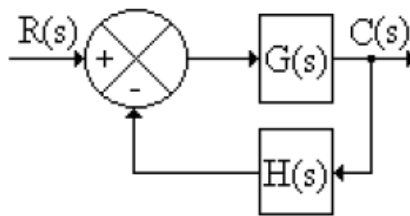
$$|K \cdot G(s_1) \cdot H(s_1)| = 1$$

Através do que foi mostrado, conclui-se então que a condição para que um ponto no plano “S” seja lugar das raízes é que:

$$\Sigma(\text{todos ângulos desde os Zeros finitos}) - \Sigma(\text{todos ângulos desde os pólos finitos}) = \pm 180^\circ (2N+1)$$

REGRAS GERAIS PARA CONSTRUÇÃO DOS LUGARES DAS RAÍZES

Seja o sistema mostrado abaixo:



- 1) **Obtenha a equação característica:** $1 + G(s)H(s) = 0$, e coloque-a na seguinte forma

$$1 + \frac{KB_m (S + Z_1) \cdot (S + Z_2) \cdot \dots \cdot (S + Z_m)}{(S + P_1)(S + P_2) \cdot \dots \cdot (S + P_n)} = 0$$

Ou

$$(S + P_1)(S + P_2) \cdot \dots \cdot (S + P_n) + KB_m (S + Z_1) \cdot (S + Z_2) \cdot \dots \cdot (S + Z_m) = 0$$

- 2) **Localize no plano “S” os pólos e zeros da equação característica;**

$$\text{Se } K = 0 \rightarrow (S + P_1)(S + P_2) \cdot \dots \cdot (S + P_n) = 0$$

$$\text{Se } K = \infty \rightarrow (S + Z_1)(S + Z_2) \cdot \dots \cdot (S + Z_m) = 0$$

Como K aumenta de zero até ∞ , significa que o lugar das raízes começa nos pólos e termina nos zeros, isto é, os pólos são pontos de partida e os zeros são pontos de chegada do lugar das raízes.

Observação:

- Isto inclui os zeros no infinito;
- O número de pólos menos o número de zeros fornece o número de zeros no infinito.

- 3) **Determine os lugares das raízes que estão sobre o eixo real.**

Observação:

- Os pólos e zeros complexos de $G(s)H(s)$ não afetam a localização dos lugares das raízes sobre o eixo real.
- Se o número de pólos e zeros reais à direita do ponto de teste for ímpar, então este ponto de teste pertence ao lugar das raízes.

4) Determine o ângulo das assíntotas dos lugares das raízes e sua interseção com o eixo real.

Vimos que o número de pólos menos o número de zeros, fornece o número de zeros no infinito. As assíntotas são a direção que o lugar das raízes assumem para chegar até os zeros que estão na infinito.

Se a equação característica não se encontra na forma fatorada então ela pode ser expressa na forma de uma razão de polinômios, como mostrado a seguir.

$$1 + KG(S)H(S) = 1 + \frac{K(B_m S^m + B_{m-1} S^{m-1} + \dots)}{(S^n + B_{n-1} S^{n-1} + \dots)}$$

Onde:

$$n \geq m \text{ e } n - m = \alpha, \alpha \rightarrow \text{nº de zeros no infinito.}$$

Com Isto:

$$\lim_{S \rightarrow \infty} (1 + KG(S)H(S)) = \lim_{S \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{K(B_m S^m)}{(S^n)} \right) = \lim_{S \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{K(B_m)}{(S^\alpha)} \right), \alpha > 0$$

Por Tanto:

$$\lim_{S \rightarrow \infty} (1 + KG(S)H(S)) = 0 \approx \lim_{S \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{K(B_m)}{(S^\alpha)} \right) = 0$$

$$S^\alpha + KB_m = 0 \Rightarrow \boxed{S^\alpha = -KB_m = KB_m \angle \pm 180(2K+1)}$$

A expressão anterior diz que a somatória dos ângulos dos zeros no infinito (α), tem que ser igual a $\pm 180(2K+1)$. Portanto o ângulo de cada zero no infinito é dado por:

α	Ângulos β	$\boxed{\beta = \frac{\pm 180(2K+1)}{\alpha}}$
0	-	
1	180°	
2	$\pm 90^\circ$	
3	$\pm 60^\circ, 180^\circ$	
4	$\pm 45^\circ, \pm 135^\circ$	

Determine a interseção das assíntotas com o eixo real. Isto é dado por:

$$\tau_A = \frac{\text{Soma dos pólos} - \text{Soma dos zeros}}{\alpha}$$

5) **Determine os pontos de separação, partida e chegada em relação ao eixo real.**
Seja a equação característica, expressa da seguinte forma:

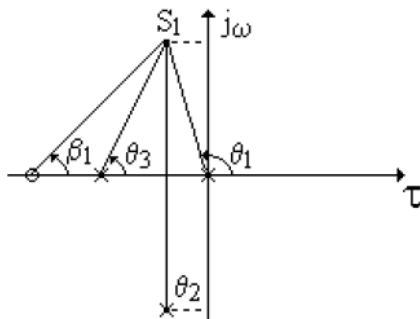
$$1 + G(s).H(s) = B(s) + K.A(s) = 0$$

Os pontos de separação de partida e chegada serão as raízes de:

$$\frac{dK}{dS} = - \frac{\frac{dB(s)}{dS} \cdot A(s) - \frac{dA(s)}{dS} \cdot B(s)}{A^2(s)} = 0$$

7) **Determine os ângulos de partida dos lugares das raízes de um pólo complexo.**

$$\angle_p = 180^\circ - \sum \angle \text{entre os outros pólos e este pólo} + \sum \angle \text{entre os zeros e este pólo}$$



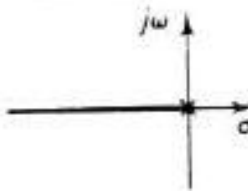
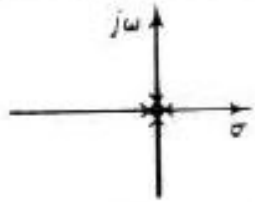
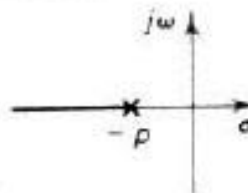
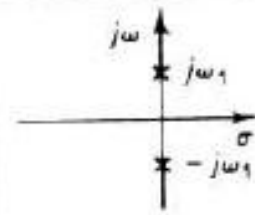
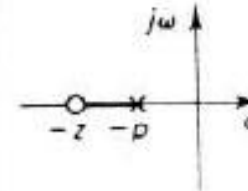
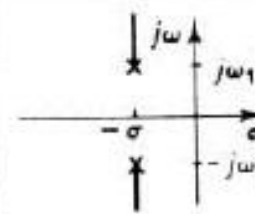
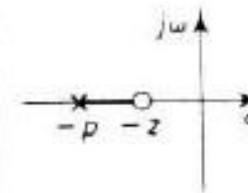
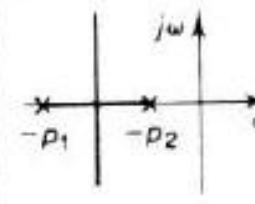
O ângulo de partida para o pólo complexo S_1 é:

$$\angle_p = 180 - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 + \beta$$

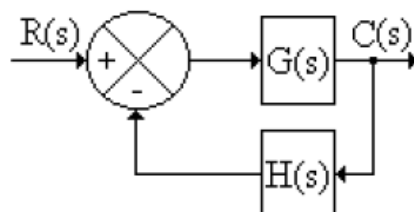
8) **Determine os pontos onde os lugares das raízes cruzam o eixo imaginário.** Isto pode ser feito de duas maneiras:

- 1- Substituindo-se na equação característica “S” por “j ω ” e calculando-se o valor de “ ω ” e “K”;
- 2- Através do critério de estabilidade de Routh-Hurwitz.

Resumo dos gráficos de lugares de raízes dos casos mais simples:

$G(s)H(s)$	Localizações do pólo-zero de malha-aberta e lugares das raízes	$G(s)H(s)$	Localizações do pólo-zero de malha-aberta e lugares das raízes
$\frac{K}{s}$		$\frac{K}{s^2}$	
$\frac{K}{s+p}$		$\frac{K}{s^2 + \omega_1^2}$	
$\frac{K(s+z)}{s+p}$ ($z > p$)		$\frac{K}{(s+\sigma)^2 + \omega_1^2}$	
$\frac{K(s+z)}{s+p}$ ($z < p$)		$\frac{K}{(s+p_1)(s+p_2)}$	

Exemplo: Seja o sistema:



Com: $G(s) = \frac{(s^2+1)}{s(s+2)}$ $H(s)=1$

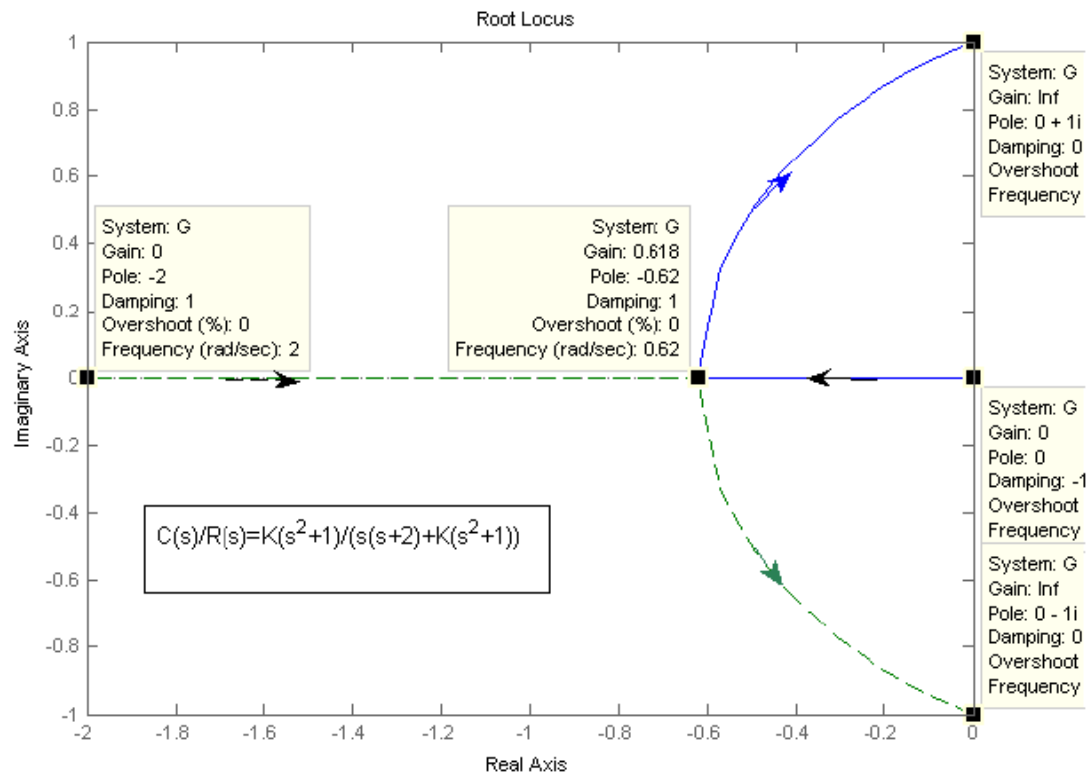
A função de transferência em malha fechada fica: $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s^2+1)}{s(s+2)+K(s^2+1)}$

E a função de transferência em malha aberta fica: $KG(S)H(S) = \frac{K(S^2+1)}{S(S+2)}$

A equação característica fica: $1 + KG(S)H(S) = 1 + \frac{K(S^2+1)}{S(S+2)} = 0$

Os pólos em malha aberta são: $P_1=0$ e $P_2=-2$

Os zeros em malha aberta são: $Z_1=-j$ e $Z_2=j$



O numero de pólos igual ao numero de zeros não tem zeros no infinito nem assíntotas.

O pólo $[-2;0]$ pertence ao lugar das raízes pela observação do passo 4

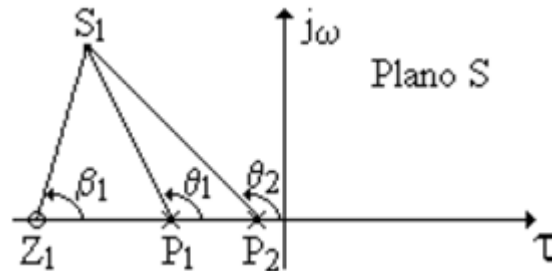
O lugar das raízes começa nos pólos $[-2;0]$ e $[0;0]$ e termina nos zeros $[0;-j]$ e $[0;j]$.

Da regra 7 o ponto de separação de partida é: $K=0.618$

Exercícios

1-) Na figura 1 os pontos P_1 , P_2 , e Z_1 representam os pólos e zeros da função de transferência em malha aberta de um sistema de controle.

a-) Qual é o valor do ângulo β_1 se $\theta_1=135^\circ$, $\theta_2=112^\circ$ conhecendo que o ponto S_1 pertence ao lugar geométrico das raízes do sistema. Explique sua resposta.

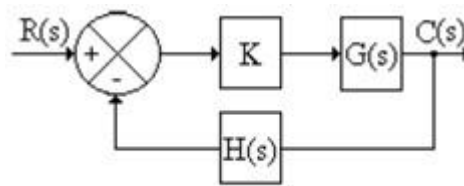


2-) Desenhe aproximadamente o lugar geométrico das raízes dos sistemas a seguir. Explique se o sistema realimentado será estável para qualquer $K \in [0, \infty)$.

a-) $G(s) = \frac{(s-1)}{(s+2)}$ e $H(s)=1$

b-) $G(s) = \frac{1}{(s+2)^2}$ e $H(s) = (s+2)(s+1)$

3-)Seja o sistema de controle representado no diagrama seguinte:



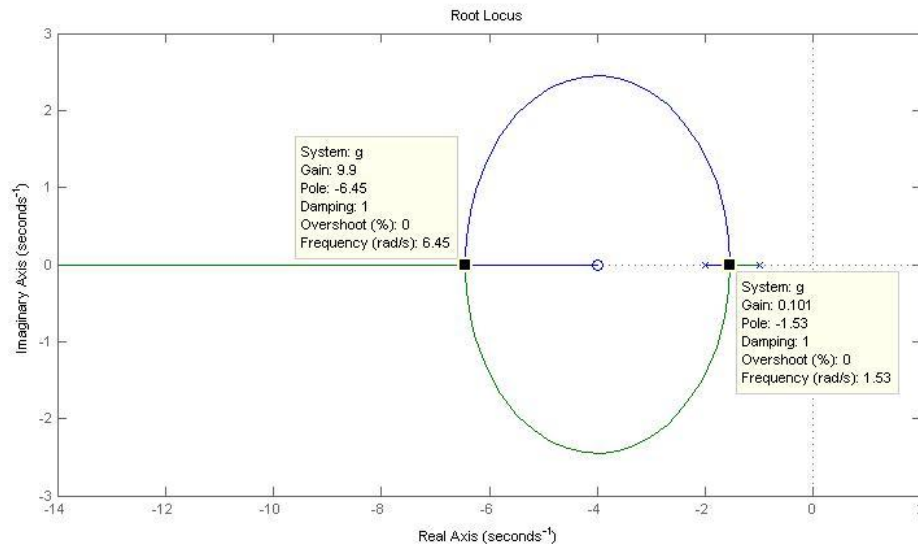
Onde:

$$G(s) = \frac{(s+4)}{(s+1)} \quad \text{e} \quad H(s) = \frac{1}{(s+2)}$$

a-)Encontre a FT de malha aberta do sistema.

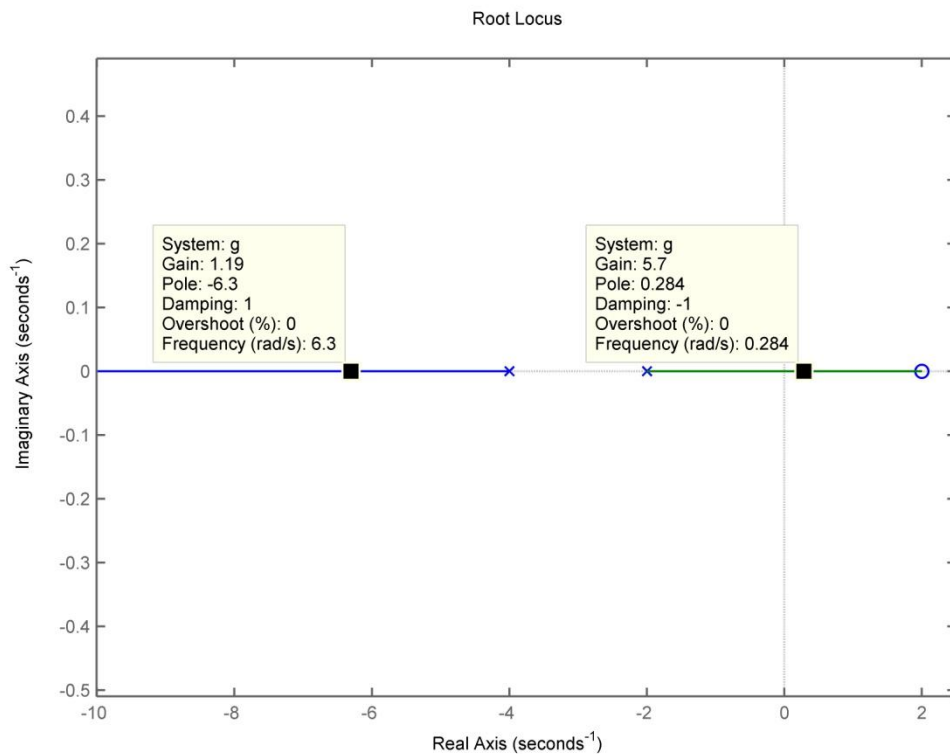
b-)Quais são os pólos e zeros da FT em malha aberta. É possível afirmar que esse sistema é estável para qualquer valor do parâmetro k sem construir o lugar geométrico das raízes?Explique.

c-)Considerando que a figura a seguir mostra o LGR do sistema, ele é estável para $k=0.1$? Explique.



d-) Para quais valores de k o LGR esta formado por raízes complexas?

4-)A figura a seguir mostra o LGR de um sistema de controle que pode ser representado pelo diagrama da questão 3:



a-)Quais são os pólos e zeros do sistema?Escreva a FT de malha aberta.

b-)Pode se afirmar que o sistema é estável para valores de k no intervalo [6,7]? Explique.